

2015-2016 学年 (下) 武汉大学
大学物理 (B) 上期末试卷 (B 卷)

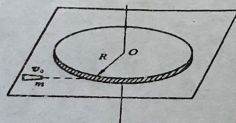
学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

命题人: 魏建红 审题人: 汤征

1. (10分) 已知一个质量为 2kg 的质点在 x 轴上运动, 质点只受到指向原点的引力的作用, 引力大小与质点离原点的距离 x 的关系为 $f = -\frac{80}{x^2}$ (SI). 设质点在 $x = 40\text{m}$ 时的速度为零, 求质点在 $x = 10\text{m}$ 处的速度大小。

2. 一物体按规律 $x = ct^2$ 在流体媒质中作直线运动, 式中 c 为常量, t 为时间。设流体对物体的黏滞阻力正比于速度的平方, 比例系数为 k , 试求物体由 $x = 0$ 运动到 $x = l$ 时, 阻力所作的功。

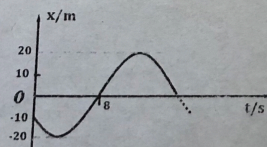
3. (12分) 如图所示, 一质量均匀分布的圆盘, 质量为 M , 半径为 R , 放在一粗糙水平面上 (圆盘与水平面间的摩擦系数为 μ , 圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动, 开始时圆盘静止, 一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上, (忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩, 圆盘绕通过其中心 O 的竖直轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$)。



求: (1) 子弹击中圆盘后, 圆盘获得的初始角速度 ω ;

(2) 经过多长时间后, 圆盘停止转动。

4. (10分) 一简谐振动的振动曲线如图所示, 求振动表达式。



5. (12分) 两波在一很长的弦线上传播, 其波动方程分别为

$$y_1 = 4 \cos \frac{1}{6} \pi (4x - 24t) (\text{SI}), \quad y_2 = 4 \cos \frac{1}{6} \pi (4x + 24t) (\text{SI})$$

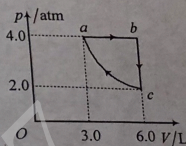
求 (1) 两波的频率、波长、波速;

(2) 两波叠加后的节点位置;

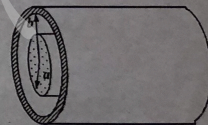
(3) 叠加后振幅最大的那些点的位置。

6. (12分) 有 N 个分子, 其速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} \frac{a}{3N} & 0 \leq v \leq v_0 \\ \frac{2a}{3N} & v_0 \leq v \leq 2v_0 \\ \frac{a}{N} & 2v_0 \leq v \leq 3v_0 \\ 0 & v > 3v_0 \end{cases}$
求: (1) 常数 a
(2) 速率在 $0.5 \sim 2.0v_0$ 间的分子数
(3) 分子的平均速率是多少?

7. (12分) 质量为 14g 的氮气, 作如图所示的循环过程 $abca$, 其中 $a \rightarrow b$ 是等压过程, $b \rightarrow c$ 是等容过程, $c \rightarrow a$ 是等温过程。求: (1) 气体在各分过程中所作的功;
(2) 在各分过程中传递的热量;
(3) 循环效率。



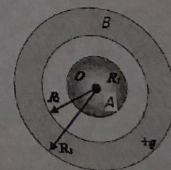
8. (10分) 同轴传输线由两个很长、且彼此绝缘的同轴圆柱形导体棒和套在其外面的导体管构成, 如图所示。设内导体棒的电势为 V_1 , 半径为 a , 导体棒上电荷线密度 (沿轴线单位长度上所带电量) 为 λ ; 外导体管的电势为 V_2 , 内半径为 b , 试求:



(1) λ 与 V_1 、 V_2 的关系;

(2) 其间离轴为 r 处的电势。 ($a < r < b$)

9. (12分) 如图所示, 在一半径为 $R_1 = 1.0\text{cm}$ 的金属球 A 外面套有一个同心的金属球壳 B 。已知球壳 B 的内、外半径分别为 $R_2 = 2.0\text{cm}$, $R_3 = 3.0\text{cm}$, 设 A 球带有总电荷 $Q_1 = 1.0 \times 10^{-10}\text{C}$, 球壳 B 带电量为 $Q_2 = 11 \times 10^{-10}\text{C}$ 。 ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$), 试求:



(1) 球壳 B 内、外表面上所带的电荷

(2) 金属球 A 和球壳 B 的电势;

(3) 若用导线把两球连接起来, 再求两球的电势;